

(10.2) Najděte reálnou matici B takovou, aby platily rovnosti $ABA = A$, $BAB = B$ a zároveň AB i BA byly symetrické matice.

Návod: Zkuste nejdřív najít obdobnou matici E pro matici D ze singulárního rozkladu matice A . Tj. najděte E tak, aby $DED = D$, $EDE = E$ a zároveň matice ED i DE byly symetrické. Pak zkuste vymyslet, jak se od E dostanete k B .

Řešení:

Z předchozí úlohy máme matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Použijeme singulární rozklad

matice A . Pro matici $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$ vezmeme matici $E = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Potom platí $DED = D$, $EDE = E$. Dále $DE = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ a $ED = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, takže obě

matice DE i ED jsou symetrické. Jestliže $A = UDV^T$ je singulární rozklad matice A , položíme $B = VEU^T$. Pak $ABA = (UDV^T)(VEU^T)(UDV^T) = UDEDV^T = UDV^T = A$.

Podobně $BAB = (VEU^T)(UDV^T)(VEU^T) = VEDEV^T = VEU^T = B$.

Dále $AB = (UDV^T)(VEU^T) = UDEU^T$ je symetrická matice, protože DE je symetrická, a

$BA = (VEU^T)(UDV^T) = VEDV^T$ je symetrická matice, protože ED je symetrická.

Zbývá dopočítat konkrétní matici B . Protože A má plnou řádkovou hodnost, můžeme použít

tvár $B = A^T(AA^T)^{-1}$. Spočítáme $AA^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$.

Jeho inverze je $(AA^T)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{27} & \frac{2}{27} & \frac{2}{27} \\ \frac{2}{27} & \frac{5}{27} & \frac{2}{27} \\ \frac{2}{27} & \frac{2}{27} & \frac{5}{27} \end{pmatrix}$.

Tedy $B = A^T(AA^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{27} & \frac{2}{27} & \frac{2}{27} \\ \frac{2}{27} & \frac{5}{27} & \frac{2}{27} \\ \frac{2}{27} & \frac{2}{27} & \frac{5}{27} \end{pmatrix}$.

Po vynásobení dostáváme $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$. Tato matice tedy splňuje

$ABA = A$, $BAB = B$, a zároveň jsou matice AB i BA symetrické.